UlissesXavier

AVALIAÇÃO DE UX · EXEMPLO

# Maria.View

Segunda varredura completa: entrada, mesa de trabalho, molécula, quadros, terminal, celular — com auditoria do sistema visual, da hierarquia e dos gráficos.

| DATA | MODO | VERSÃO | AVALIADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2026 | Varredura completa | `9acb2c4` | UlissesXavier |

Todo achado traz evidência medida e uma fonte. Uma inspeção de especialista encontra uma fração dos problemas e não substitui teste com usuários; o que precisa ser confirmado com pessoas está no fim.

## Conteúdo


1 Rápido e honesto com a origem dos dados, mas sem escala visual e com três caminhos para perder dados

2 Os cinco primeiros problemas cabem em poucas horas cada

3 Quatro áreas abaixo de 3, todas pela mesma razão: o que não se vê não se usa

4 Doze tamanhos de fonte onde sete bastam

5 O que está bom, e não deve ser "consertado"

6 Guia de conceitos

7 Referências


Termos com sublinhado pontilhado estão explicados no Guia de conceitos, no fim.

# Rápido e honesto com a origem dos dados, mas sem escala visual e com três caminhos para perder dados

O Maria.View responde abaixo do limiar de Doherty em tudo o que foi medido e mostra de onde vem cada número. O que a segunda varredura revelou é que o sistema visual não tem escala, e que as três urgências de perda de dados da primeira rodada seguem abertas.

**2,9** / 5
nota média das 12 áreas percorridas

**3,26**:1
contraste do texto corrente no tema claro (mínimo AA: 4,5:1)

**12 → 7**
tamanhos de fonte na tela hoje → escala proposta

**1**
problema de severidade 4 (catástrofe) e 4 de severidade 3

**MAIS URGENTE**

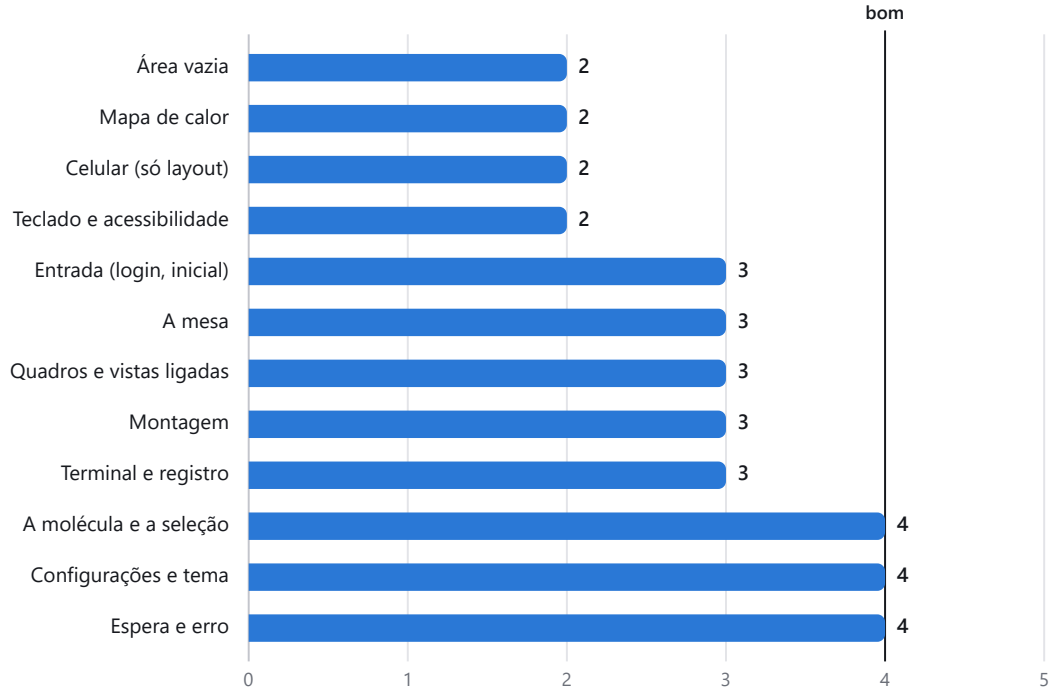
1. **Apagar uma área de trabalho é um clique sem volta** — leva arquivo, medições e notas.
2. **Texto corrente a 3,26:1 no tema claro**, reprovado no WCAG 1.4.3 em todas as telas.
3. **A lixeira do registro e o teto de 20 medições** apagam dados do servidor sem aviso.

**MAIOR FORÇA**

As vistas ligadas: clicar num ponto do perfil de energia troca o ciclo da molécula, e a linha da tabela seleciona o átomo — o acoplamento evidente de Baldonado[1].

## Nota por área

Escala de 1 (quebrado) a 5 (referência); a linha marca 4, "bom". Da pior para a melhor.




Notas da seção 5.1 do método; "o que falta para 5" no capítulo 3. Avaliador único: as notas são hipóteses fortes a confirmar com usuários[2].

## Onde começar: severidade × esforço

Cada etiqueta é um problema do capítulo 2. O canto destacado é o que rende mais por hora de trabalho.

| | Esforço P (horas) | Esforço M (um dia) | Esforço G (dias) |
|---|---|---|---|
| 4 · Catástrofe | P1 | | |
| 3 · Maior | P4 P2 | P3 P5 | |
| 2 · Menor | N1 N2 N4 N7 | N3 N6 | |
| 1 · Cosmético | N8 N9 | | |

■ Fazer primeiro: severidade alta, esforço baixo

Severidade de Nielsen (0–4), que combina frequência, impacto e persistência[3]; esforço estimado pela leitura do código.

# Os cinco primeiros problemas cabem em poucas horas cada

Quatro dos cinco problemas de maior prioridade são de esforço P. Os cartões seguem a ordem de prioridade; P1–P5 vêm da primeira rodada e N1–N9 desta.

### P1 Apagar uma área de trabalho é um clique sem volta

▲ Severidade 4 · Catástrofe | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

| | |
|---|---|
| ONDE | Tela inicial, lixeira de cada linha do histórico ( `src/pages/home/history.js` ). |
| ACONTECE | Um clique apaga o arquivo, as medições e as notas, sem confirmação nem desfazer. |
| EVIDÊNCIA | Alvo de 15 × 15 px a cerca de 10 px do clique de abrir a mesma linha. |
| BASE | Nielsen #3, controle e liberdade, e #5, prevenção de erros[4]; Apple HIG: desfazer é quase sempre melhor que "Tem certeza?"[5]; WCAG 2.5.8, alvo ≥ 24 px[6]. |
| SUGESTÃO | **A linha some na hora e um aviso oferece "Desfazer" por alguns segundos; só depois o pedido vai ao servidor.** |

### P4 Texto corrente a 3,26:1 no tema claro

◆ Severidade 3 · Maior | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois: 7,4:1

| | |
|---|---|
| ONDE | Toda tela no tema claro: o token `--scene-fg-text` vale `#32404f95` . |
| EVIDÊNCIA | Razão de contraste calculada sobre o branco: 3,26:1; sobre o realce de hover, menos ainda. |
| BASE | WCAG 2.2, SC 1.4.3, contraste mínimo de 4,5:1 para texto[6]. |
| SUGESTÃO | **Alfa mínimo ~ `b8` ; texto corrente cheio e o secundário a 78%.** |

### P2 A lixeira do registro apaga as medições do servidor

◆ Severidade 3 · Maior | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

| | |
|---|---|
| ONDE | Barra do terminal, ao lado do botão de baixar. |
| ACONTECE | Limpa a transcrição e apaga do banco todas as medições do arquivo; a falha só aparece no console. |
| BASE | Shneiderman, reversão fácil[7]; Nielsen #9[4]. |
| SUGESTÃO | **O mesmo padrão de desfazer do P1, e a falha visível na tela.** |

### N1 "Valor (e)" vira "VALOR (E)": a unidade muda de sentido

Severidade 2 · Menor | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

| | |
|---|---|
| ONDE | Cabeçalho das tabelas de carga ( `src/panel/table.js` ). |
| ACONTECE | `text-transform: uppercase` troca *e*, a carga elementar, por *E*. |
| BASE | Nielsen #2, correspondência com o mundo real[4]; unidade é dado, não enfeite[8]. |
| SUGESTÃO | **A unidade num `<span>` com `text-transform: none`.** |

### N7 O elemento químico só se distingue pela matiz

Severidade 2 · Menor | Esforço P | Confiança alta

| | |
|---|---|
| ONDE | `src/scene/palette.js`. Decisão registrada: "o que distingue um elemento do outro é a matiz". |
| EVIDÊNCIA | Em tons de cinza, N e O diferem 1,5 em L*, C e Br 0; F e Cl ficam a ΔE 14. |
| BASE | WCAG 1.4.1, cor não é o único meio[6]; Crameri et al., escalas de cor na ciência[9]. |
| SUGESTÃO | **Manter as cores lavadas e a matiz como identidade, escalonando a claridade só nos pares que se confundem.** |

# Quatro áreas abaixo de 3, todas pela mesma razão: o que não se vê não se usa

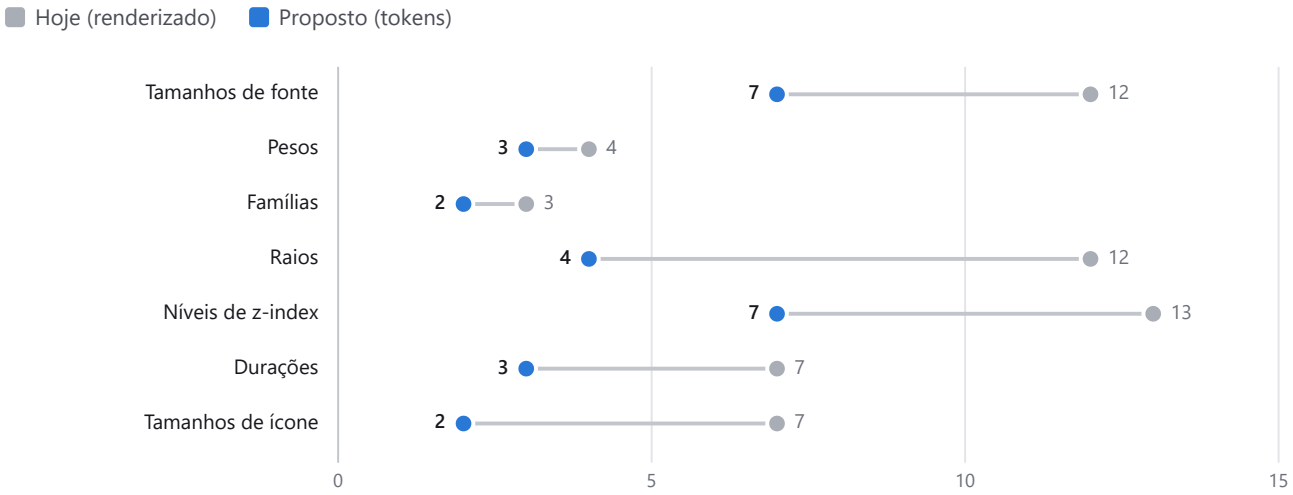
| ÁREA | NOTA | POR QUÊ | O QUE FALTA PARA 5 |
|---|---|---|---|
| Área vazia | 2 | No teste do olho semicerrado nada sobrevive: o convite é texto de 11–12 px. | As três portas como alvos grandes no centro; um exemplo clicável ("cafeína"). |
| Mapa de calor | 2 | Sem legenda; neutro branco a 1:1 no tema claro. | Legenda viva; divergente perceptual com meio cinza[9]. |
| Celular | 2 | A vista guardada mostra a mesa vazia a 390 px. | Enquadrar a molécula ao abrir; testar o toque num aparelho. |
| Teclado e acessibilidade | 2 | Átomos fora do teclado; modal sem semântica; 1.4.3 reprovado. | Contraste; linhas de tabela focáveis; `role="dialog"`. |
| A mesa | 3 | Rápida e previsível; fichas indistinguíveis. | Quadro nasce proporcional à molécula; desfazer de arranjo, como no Figma. |
| A molécula e a seleção | 4 | Cursor bolha[10], anel e cota funcionam. | Elemento identificável sem matiz (N7). |

Tabela parcial neste exemplo; o relatório completo traz as 12 áreas e os 11 critérios.

# Doze tamanhos de fonte onde sete bastam

A cor é a dimensão mais disciplinada do app (dois valores de texto por tema). Tipo, raio, camada e ícone cresceram sem escala: cada valor solto é uma decisão que alguém terá de repetir de cabeça[11].

**Valores distintos em uso, hoje → escala proposta**




Contagem por `getComputedStyle` nos elementos visíveis das telas principais, nos dois temas. A escala proposta segue a escala modular de Tim Brown[12] e a grade de 8 do Material[13], em design tokens no formato do W3C[14].

## A escala de tipo proposta

| | | |
|---|---|---|
| `--text-display` | 64 / 300 | Maria.View |
| `--text-xl` | 24 / 400 | Entrar no Maria.View |
| `--text-lg` | 15 / 400 | Descreva uma molécula ou anexe um arquivo |
| `--text-md` | 13 / 400 | Cargas de Mulliken · Energia · Infravermelho |
| `--text-sm` | 12 / 400 | C1–N5 1,387 Å ciclo 30 |
| `--text-xs` | 11 / 400 | lido de MULLIKEN ATOMIC CHARGES · linha 13428 |
| `--text-caption` | 10 / 600 | POR ÁTOMO · LIGAÇÕES |

A amostra de exibição está reduzida para caber na coluna.

## O texto que reprova, e o que passa



**#32404f**
destaque · 10,6:1



**#32404fe0**
corrente proposto · 7,4:1



**#32404fc0**
secundário proposto · 5,1:1



**#32404f95**
corrente hoje · 3,26:1 ×

# O que está bom, e não deve ser "consertado"

- ✓ **Nenhuma sombra**: a borda faz o objeto existir; a regra se mantém em todas as telas.
- ✓ **A tabela de cargas**: números tabulares, à direita, casas iguais, com a linha do arquivo de onde vieram — Few[15] e Tufte[8].
- ✓ **Perfil ↔ ciclo ↔ barra**: o acoplamento entre vistas é evidente e consistente[1].
- ✓ **Uma família de ícones** com um ponto único de geração — a escala de ícones é o conserto de uma função.

## Método e escopo

Percorrido no Chrome, a 1440 px, 390 × 844 e 768 × 1024, nos temas claro e escuro, com um `.out` de otimização e frequências e uma molécula gerada. O toque ficou sem teste (exige aparelho). Avaliador único: segundo Nielsen e Landauer, um avaliador encontra uma fração dos problemas, e cinco usuários por rodada encontram a maioria[2].

**Nota deste exemplo:** reproduz parte do relatório de 10/10/2026. As etiquetas "Corrigido depois" foram acrescentadas para mostrar o que a equipe consertou na mesma semana.

# Guia de conceitos

### limiar de Doherty

Cerca de 400 ms: abaixo disso, pessoa e sistema não esperam um pelo outro, e o trabalho flui. Vem de um estudo da IBM (Doherty & Thadani, 1982).

### WCAG

As diretrizes de acessibilidade do W3C. Cada critério tem um número (1.4.3 é contraste) e um nível; AA é o exigido por lei em muitos países[6].

### severidade

Nota de 0 a 4 para o quanto um problema atrapalha, combinando frequência, impacto e se a pessoa tropeça uma vez ou sempre[3].

### cursor bolha

Técnica em que o clique pega o alvo mais próximo, e não só o que está exatamente sob o ponteiro; alvos pequenos ficam fáceis de acertar[10].

### design tokens

Nomes para as decisões visuais (`--text-sm`, `--radius-md`) usados em todo o código, para cada decisão ser tomada uma vez[14].

### Tufte

Edward Tufte, estatístico e designer, referência em gráficos de dados: mostrar o dado e tirar a tinta que não informa[8].

### heurísticas de Nielsen

Dez regras gerais de usabilidade (ex.: #3 "controle e liberdade do usuário", #9 "ajudar a se recuperar de erros"), usadas para inspecionar interfaces sem usuários[4].

### contraste

Quanto o texto se destaca do fundo, de 1:1 (invisível) a 21:1 (preto no branco). O mínimo AA para texto comum é 4,5:1[6].

### vistas ligadas

Quando duas visualizações do mesmo dado reagem uma à outra: selecionar aqui destaca lá[1].

### escala modular

Tamanhos de fonte que crescem por uma razão fixa (ex.: ×1,2), em vez de valores escolhidos um a um[12].

### matiz

O "nome" da cor (vermelho, azul), separado de quão clara ou saturada ela é. Distinguir coisas só pela matiz falha para quem tem daltonismo[9].

### Baldonado

Michelle Baldonado, autora das diretrizes para sistemas com várias vistas do mesmo dado[1].

# Referências


1. Baldonado, M., Woodruff, A. & Kuchinsky, A. (2000). Guidelines for using multiple views in information visualization. AVI '00, ACM.
2. Nielsen, J. & Landauer, T. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. INTERCHI '93. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
3. Nielsen, J. (1994). Severity ratings for usability problems. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/
4. Nielsen, J. & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. CHI '90. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
5. Apple. Human Interface Guidelines. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
6. W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
7. Shneiderman, B. The eight golden rules of interface design. https://www.cs.umd.edu/~ben/goldenrules.html
8. Tufte, E. (2001). The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed. Graphics Press.
9. Crameri, F., Shephard, G. & Heron, P. (2020). The misuse of colour in science communication. Nature Communications 11, 5444.
10. Grossman, T. & Balakrishnan, R. (2005). The bubble cursor. CHI '05, ACM.
11. Wathan, A. & Schoger, S. (2018). Refactoring UI. https://www.refactoringui.com/
12. Brown, T. (2011). More meaningful typography. A List Apart. https://alistapart.com/article/more-meaningful-typography/
13. Google. Material Design — spacing methods. https://m1.material.io/layout/metrics-keylines.html
14. W3C Design Tokens Community Group (2025). Design Tokens Format Module 2025.10. https://www.w3.org/community/reports/design-tokens/CG-FINAL-format-20251028/
15. Few, S. (2012). Show Me the Numbers, 2nd ed. Analytics Press.